

Краткий справочник формул

Лаборатория математики ФН1 · для подготовки к контрольным и экзаменам

Производные

$$\begin{aligned}(x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1} & (e^x)' &= e^x \\ (a^x)' &= a^x \ln a & (\ln x)' &= \frac{1}{x} \\ (\sin x)' &= \cos x & (\cos x)' &= -\sin x \\ (\operatorname{tg} x)' &= \frac{1}{\cos^2 x} & (\operatorname{ctg} x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x} \\ (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

Правила: $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$,
 $(f(g))' = f'(g)g'$.

Неопределённые интегралы

$$\begin{aligned}\int x^\alpha dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} & \alpha &\neq -1 \\ \int \frac{dx}{x} &= \ln |x| \\ \int e^x dx &= e^x \\ \int \frac{dx}{x^2+a^2} &= \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} \\ \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} &= \arcsin \frac{x}{a}\end{aligned}$$

По частям: $\int u dv = uv - \int v du$.

Замечательные пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Разложения при $x \rightarrow 0$

$$\begin{aligned}e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots\end{aligned}$$

Матрицы и определители

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \det A \cdot \det B, & \det A^\top &= \det A \\ A^{-1} &= \frac{1}{\det A} \widetilde{A}^\top, & \det A &\neq 0 \\ (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1}, & (AB)^\top &= B^\top A^\top\end{aligned}$$

Теорема Кронекера — Капелли: система совместна тогда и только тогда, когда $\operatorname{rk} A = \operatorname{rk}(A|b)$.

Собственные значения

$$\det(A - \lambda E) = 0, \quad \sum \lambda_i = \operatorname{tr} A, \quad \prod \lambda_i = \det A.$$

Теория вероятностей

$$\begin{aligned}P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(AB) \\ P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \\ \text{Полная вероятность: } P(A) &= \sum_i P(H_i)P(A|H_i) \\ \text{Байес: } P(H_k|A) &= \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{P(A)} \\ \text{Бернулли: } P_n(k) &= C_n^k p^k q^{n-k} \\ M[X] &= \sum x_i p_i, & D[X] &= M[X^2] - (M[X])^2\end{aligned}$$

Численные методы

$$\begin{aligned}\text{Метод Ньютона: } x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ \text{Формула трапеций: } \int_a^b f dx &\approx h \left(\frac{f_0 + f_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f_i \right) \\ \text{Формула Симпсона: погрешность } &O(h^4) \\ \text{Наблюдаемый порядок: } p &= \log_2 \frac{\varepsilon_h}{\varepsilon_{h/2}}\end{aligned}$$

Справочник не заменяет конспект: формулы даны без условий применимости. Проверяйте их в основной литературе раздела.